課程綱要內容對照表 — 五年級學習內容

數與量

N-5-1	**十進位的位值系統：**「兆位」至「千分位」。整合整數與小數。理解基於位值系統可延伸表示更大的數和更小的數。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第九冊	1.多位小數與加減	◎認識多位小數 ◎認識多位小數的位值並做化聚 ◎做多位小數的大小比較 ◎解決生活情境中，多位小數的加減問題
第十冊	5.大數與折線圖	◎認識億以上的數，並進行說、讀、聽、寫(位名在千兆以內) ◎認識數的十進位結構(含小數)、位值及位值之間的倍數關係

N-5-2	**解題：多步驟應用問題。**除「平均」之外，原則上為三步驟解題應用。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第九冊	8.整數四則運算	◎解決三步驟的問題

N-5-3	**公因數和公倍數：**因數、倍數、公因數、公倍數、最大公因數、最小公倍數的意義。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第九冊	2.因數與公因數	◎了解整除的意義 ◎了解因數的意義及找法 ◎了解公因數的意義及找法，並認識最大公因數
	3.倍數與公倍數	◎了解倍數的意義及找法 ◎判別2、5、10的倍數 ◎了解公倍數的意義及找法，並認識最小公倍數

N-5-4	**異分母分數：**用約分、擴分處理等值分數並做比較。用通分做異分母分數的加減。養成利用約分化簡分數計算習慣。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第九冊	4.擴分、約分與通分	◎理解擴分的意義、方法及其應用 ◎理解約分的意義、方法及其應用 ◎認識通分的意義，並利用通分比較異分母分數的大小
	6.異分母分數的加減	◎利用通分，解決異分母分數的加法問題 ◎利用通分，解決異分母分數的減法問題

N-5-5	**分數的乘法**：整數乘以分數、分數乘以分數的意義。知道用約分簡化乘法計算。處理乘積一定比被乘數大的錯誤類型。透過分數計算的公式，知道乘法交換律在分數也成立。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第十冊	2.分數的計算	◎解決整數乘以分數的問題 ◎解決分數乘以分數的問題 ◎理解分數乘法中，被乘數、乘數和積的變化關係

N-5-6	**整數相除之分數表示**：從分裝(測量)和平分的觀點，分別說明整數相除為分數之意義與合理性。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第九冊	4.擴分、約分與通分	◎理解整數相除用分數表示的意涵

N-5-7	**分數除以整數**：分數除以整數的意義。最後將問題轉化為乘以單位分數。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第十冊	2.分數的計算	◎解決分數除以整數的問題

N-5-8	**小數的乘法**：整數乘以小數、小數乘以小數的意義。乘數為小數的直式計算。教師用位值的概念說明直式計算的合理性。處理乘積一定比被乘數大的錯誤類型。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第十冊	4.小數的乘法	◎解決三位小數的整數倍、整數乘以小數的問題 ◎解決小數乘以小數的問題 ◎理解小數乘法中，被乘數、乘數和積的變化關係

N-5-9	**整數、小數除以整數(商為小數)**：整數除以整數(商為小數)、小數除以整數的意義。教師用位值的概念說明直式計算的合理性。能用概數協助處理除不盡的情況。熟悉分母為2、4、5、8之真分數所對應的小數。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第十冊	6.整數、小數除以整數	◎解決整數除以整數，商為小數，餘數為0的問題 ◎解決小數除以整數，商為小數，餘數為0的問題 ◎解決小數除以整數，除不盡時，用四捨五入法對商(小數)取概數 ◎做分數與小數的互換

N-5-10 解題：比率與應用。整數相除的應用。含「百分率」、「折」、「成」。

冊次	單元名稱	教材目標
第十冊	8.比率與百分率	◎理解比率的概念，並在生活中應用 ◎認識百分率，並做分母為100的分數與百分率的互換 ◎做小數、分數與百分率之間的換算 ◎解決生活中百分率的應用問題

N-5-11 解題：對小數取概數。具體生活情境。四捨五入法。知道商除不盡的處理。理解近似的意義。

冊次	單元名稱	教材目標
第九冊	1.多位小數與加減	◎在生活情境中，使用四捨五入法對小數取概數
第十冊	6.整數、小數除以整數	◎解決小數除以整數，除不盡時，用四捨五入法對商(小數)取概數

N-5-12 面積：「公畝」、「公頃」、「平方公里」。生活實例之應用。含與「平方公尺」的換算與計算。使用概數。

冊次	單元名稱	教材目標
第十冊	10.生活中的大單位	◎認識面積單位「公畝」、「公頃」、「平方公里」及與平方公尺間的關係，並做相關的換算與計算

N-5-13 重量：「公噸」。生活實例之應用。含與「公斤」的換算與計算。使用概數。

冊次	單元名稱	教材目標
第十冊	10.生活中的大單位	◎認識重量單位「公噸」，並進行公噸與公斤的換算與計算

N-5-14 體積：「立方公尺」。簡單實測、量感、估測與計算。

冊次	單元名稱	教材目標
第十冊	1.體積	◎認識體積單位「立方公尺」 ◎認識「立方公尺」與「立方公分」間的關係

N-5-15	**解題：容積。**容量、容積和體積間的關係。知道液體體積的意義。

冊次	單元名稱	教材目標
第十冊	3.容積	◎了解容積的意義及其常用的單位 ◎了解並計算正方體和長方體容器的容積 ◎了解容量的意義及其常用的單位 ◎認識容量與容積的單位關係並做換算 ◎計算不規則物體的體積

N-5-16	**解題：時間的乘除問題。**在分數和小數學習的範圍內，解決與時間相關的乘除問題。

冊次	單元名稱	教材目標
第十冊	9.時間的乘除	◎做時間的分數與小數單位換算 ◎解決時間的乘法問題 ◎解決時間的除法問題 ◎解決時間的兩步驟應用問題 ◎解決時間的間隔、工程應用問題

空間與形狀

S-5-1	**三角形與四邊形的性質：**操作活動與簡單推理。含三角形三內角和為180度。三角形任意兩邊和大於第三邊。平行四邊形的對邊相等、對角相等。

冊次	單元名稱	教材目標
第九冊	5.多邊形與扇形	◎認識多邊形(含正多邊形) ◎理解三角形任意兩邊和大於第三邊 ◎理解三角形的內角和為180度，四邊形的內角和為360度 ◎理解平行四邊形的對角相等

S-5-2	**三角形與四邊形的面積：**操作活動與推理。利用切割重組，建立面積公式，並能應用。

冊次	單元名稱	教材目標
第九冊	9.面積	◎理解平行四邊形的面積公式，並以符號表示 ◎理解三角形的面積公式，並以符號表示 ◎理解梯形的面積公式，並以符號表示 ◎計算複合圖形的面積

S-5-3	**扇形：**扇形的定義。「圓心角」。扇形可視為圓的一部分。將扇形與分數結合(幾分之幾圓)。能畫出指定扇形。

冊次	單元名稱	教材目標
第九冊	5.多邊形與扇形	◎認識扇形和圓心角，並畫出指定扇形

S-5-4	**線對稱**：線對稱的意義。「對稱軸」、「對稱點」、「對稱邊」、「對稱角」。由操作活動知道特殊平面圖形的線對稱性質。利用線對稱做簡單幾何推理。製作或繪製線對稱圖形。

冊次	單元名稱	教材目標
第九冊	7.線對稱圖形	◎察覺線對稱圖形的現象 ◎認識線對稱圖形及對稱軸 ◎認識線對稱圖形的性質 ◎繪製線對稱圖形 ◎利用線對稱做簡單幾何的推理

S-5-5	**正方體和長方體**：計算正方體和長方體的體積與表面積。正方體與長方體的體積公式。

冊次	單元名稱	教材目標
第十冊	1.體積	◎理解長方體的體積公式，並以符號表示 ◎理解正方體的體積公式，並以符號表示 ◎計算簡單複合形體的體積
	7.表面積	◎認識並計算正方體的表面積 ◎認識並計算長方體的表面積

S-5-6	**空間中面與面的關係**：以操作活動為主。生活中面與面平行或垂直的現象。正方體(長方體)中面與面的平行或垂直關係。用正方體(長方體)檢查面與面的平行與垂直。

冊次	單元名稱	教材目標
第九冊	10.柱體、錐體和球	◎認識正方體和長方體面與面的垂直關係，應用與檢查其他形體面與面的平行與垂直關係。

S-5-7	**球、柱體與錐體**：以操作活動為主。認識球、(直)圓柱、(直)角柱、(直)角錐、(直)圓錐。認識柱體和錐體之構成要素與展開圖。檢查柱體兩底面平行；檢查柱體側面和底面垂直，錐體側面和底面不垂直。

冊次	單元名稱	教材目標
第九冊	10.柱體、錐體和球	◎認識角柱、角錐、圓柱和圓錐，及其組成要素 ◎認識柱體和錐體的展開圖 ◎認識球，及其組成要素

關係

R-5-1	**三步驟問題併式**：建立將計算步驟併式的習慣，以三步驟為主。介紹「平均」。與分配律連結。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第九冊	8.整數四則運算	◎用併式記錄，並解決三步驟的四則問題 ◎認識平均，並解決相關問題

R-5-2	**四則計算規律(II)**：乘除混合計算。「乘法對加法或減法的分配律」。將計算規律應用於簡化混合計算。熟練整數四則混合計算。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第九冊	8.整數四則運算	◎在具體情境中，理解「連除兩數等於除以兩數之積」和「連除兩數的順序交換其結果不變」，並運用於簡化計算 ◎在具體情境中，理解乘法對加法和減法的分配律，並運用於簡化計算

R-5-3	**以符號表示數學公式**：國中代數的前置經驗。初步體驗符號之使用，隱含「符號代表數」、「符號與運算符號的結合」的經驗。應併入其他教學活動。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第九冊	9.面積	◎理解平行四邊形的面積公式，並以符號表示 ◎理解三角形的面積公式，並以符號表示 ◎理解梯形的面積公式，並以符號表示
第十冊	1.體積	◎理解長方體的體積公式，並以符號表示 ◎理解正方體的體積公式，並以符號表示

資料與不確定性

D-5-1	**製作折線圖**：製作生活中的折線圖。	
冊次	**單元名稱**	**教材目標**
第十冊	5.大數與折線圖	◎整理生活中有序的資料，繪製成折線圖並報讀